StockAgent · Sistema de Inventario y Control Logístico

Manual de Procedimientos de Depósito (Rol Operador)

Perfil de Aplicación: Rol Operador (Preparación de Pedidos, Rotulación y Despacho)

Procedimientos Operativos Estandarizados (POE / SOP) según Normas ISO 9001:2015, ISO/IEC/IEEE 26514:2022,
modelado BPMN 2.0 estilo Bizagi y pautas metodológicas UPEL (5ta ed.) para el procesamiento de remitos, Mercado Libre y cierre

Tabla 1

Ficha Técnica de Control Documental y Aprobación Institucional

Código Documental:	SOP-STK-OPE-2026-v2.1	**Versión Vigente:**	v2.1.0
Fecha de Vigencia:	01/11/2026	**Estado del Documento:**	Aprobado / Nivel Producción
Elaborado por:	Ingeniería de Software & Logística	**Revisado por:**	Aseguramiento de Calidad (QA / ISO)
Aprobado por:	Gerencia de Operaciones y TI	**Clasificación de Seguridad:**	Información Interna Confidencial

Nota. Sistema de Gestión Documental de UltraTech S.A. Conforme a las Normas ISO 9001:2015 e ISO/IEC/IEEE 26514:2022.

Tabla 2

Historial de Versiones y Trazabilidad de Cambios del Manual

Versión	Fecha	Responsable	Descripción Detallada del Cambio / Actualización	Aprobador
v1.0.0	15/01/2026	Dev Team	Lanzamiento inicial en arquitectura monopuesto de escritorio.	Gerencia
v1.5.0	10/05/2026	Logística / TI	Incorporación de Mercado Libre DOCX, Rótulos QR continuos y SQLite WAL.	Operaciones
v2.0.0	18/08/2026	Dev Team	Servidor LAN HTTPS Multi-equipo, PWA offline-first y cliente móvil Flutter nativo.	Dirección TI
v2.1.0	01/11/2026	Dev Team	Flujogramas BPMN 2.0 (Bizagi), Firmas ISO 9001 §7.5.2, Gestión Cambio POE-SGC-01 y Acta Inducción.	Dirección TI

Nota. Control de versiones gestionado bajo la Cláusula 7.5.3 de la Norma ISO 9001:2015.

1. Marco Normativo, Alcance y Responsabilidades (ISO 9001 §4.3 & §5.3)

El presente manual tiene por objeto formalizar y estandarizar las actividades operativas de recepción de comprobantes, validación criptográfica anti-duplicados (SHA-256), descuento atómico de inventario, rotulación de bultos mediante códigos ópticos QR y despacho controlado hacia los transportistas.

El alcance del documento comprende al personal de depósito asignado a la preparación de pedidos, empaque y entrega en muelle de despacho, de conformidad con las directrices de la Norma ISO 9001:2015 (Cláusulas 8.1 y 8.5.2) y el Manual de Trabajos de Grado de la UPEL en cuanto a rigor metodológico y estilo.

EXCLUSIVIDAD OPERACIONAL SoD (ISO/IEC 27001 §5.3)
Por expresa disposición de control interno y segregación de funciones (SoD), el operario posee la facultad **exclusiva** de modificar bultos, transportes, clientes y fechas en pedidos preparados. Se prohíbe la alteración remota por parte de supervisores administrativos para evitar discordancias con la mercadería física paletizada.

2. Procedimientos Operativos Estandarizados (SOP / POE)

POE-OPE-01: Carga y Descuento de Remitos Mayoristas (PDF) y Canjes (Excel)

Objetivo Operativo: Descontar existencias y asentar el pedido en la jornada de forma atómica en SQLite y Productos.xlsx.

Tabla 3

Caracterización de Proceso SIPOC y Asignación RACI para POE-OPE-01

Proveedor (S)	Entrada (I)	Salida (O)	Cliente / Destino (C)	Matriz RACI
Área Comercial / Clientes	Remito digital (.pdf) o Planilla de Canje (.xlsx)	Pedido registrado, stock decrementado, hash SHA-256 asentado	Transporte / Empaque	**R: Operario | A: Administrador | I: Chofer**

Nota. R: Responsable de ejecución, A: Autoridad de aprobación, C: Consultado, I: Informado.

Condiciones Previas del Entorno Operativo:

- El servidor web se encuentra activo en el puerto 8550.
- El catálogo maestro se encuentra plenamente sincronizado.

Secuencia Operativa Estandarizada (Paso a Paso):

- Se procede a pulsar el comando **'Seleccionar archivo'** para adjuntar el comprobante (.pdf o .xlsx).
- Se constata que el sistema haya extraído y separado con exactitud el código numérico de la razón social (ej. 00714 - DIETETICA SABORES).
- Se gradúa la cantidad de bultos acondicionados mediante los pulsadores [-] y [+] (mínimo un bulto).
- Se selecciona con carácter obligatorio la empresa de transporte en el menú desplegable de logística.
- Se valida la fecha de retiro, la cual es pre-completada por el motor a partir de la fecha de despacho del documento.
- Se pulsa el botón **'Cargar y Descontar'**. El sistema emite una señal acústica en 880 Hz que certifica la transacción.

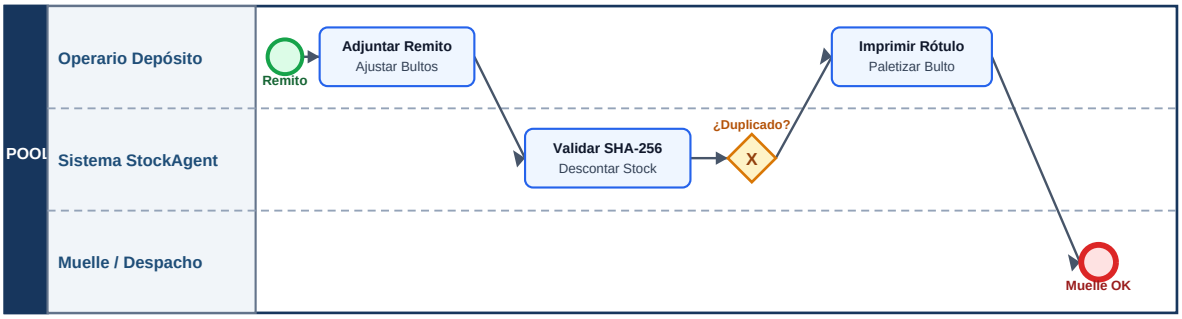
Resultados y Postcondiciones del Sistema:

- El pedido se asienta en la tabla `pedidos` con cierre_id = NULL.
- El archivo binario se almacena en `data/pedidos_archivos/`.

Criterio de Aceptación y Validación de Calidad: El comprobante no debe registrar coincidencia previa de hash SHA-256 y el inventario resultante debe ser mayor o igual a cero.

Figura 1

Flujograma de Proceso BPMN 2.0: Carga y Descuento de Remitos (POE-OPE-01)



Nota. Modelado de procesos bajo el estándar BPMN 2.0 (OMG) y metodología Bizagi Modeler con carriles (swimlanes) por actor.

POE-OPE-02: Descuento Masivo de Mercado Libre Full (Planilla Excel)

Objetivo Operativo: Procesar planillas oficiales de despacho Full directamente desde el menú lateral de depósito.

Tabla 4

Caracterización de Proceso SIPOC y Asignación RACI para POE-OPE-02

Proveedor (S)	Entrada (I)	Salida (O)	Cliente / Destino (C)	Matriz RACI
Mercado Libre / Depósito	Planilla oficial de despacho Full (.xlsx / .xls)	Descuento consolidado en bloque, actualización de Productos.xlsx	Jefatura de Operaciones	**R: Operario | A: Administrador | I: Depósito Full**

Nota. R: Responsable de ejecución, A: Autoridad de aprobación, C: Consultado, I: Informado.

Condiciones Previas del Entorno Operativo:

- La planilla oficial de Mercado Libre Full ha sido descargada de la plataforma.
- Sesión de Operador autenticada.

Secuencia Operativa Estandarizada (Paso a Paso):

- En la barra de navegación lateral, se pulsa el botón **'Descontar Mercado Full'**.
- Se selecciona el archivo Excel oficial suministrado por Mercado Libre.
- El sistema procesa automáticamente las columnas y muestra la vista previa con el total de artículos a descontar.
- Se confirma la operación. El motor descuenta el inventario de forma consolidada en una sola transacción.
- Se verifica el mensaje de éxito en pantalla y se actualiza la copia de Productos.xlsx.

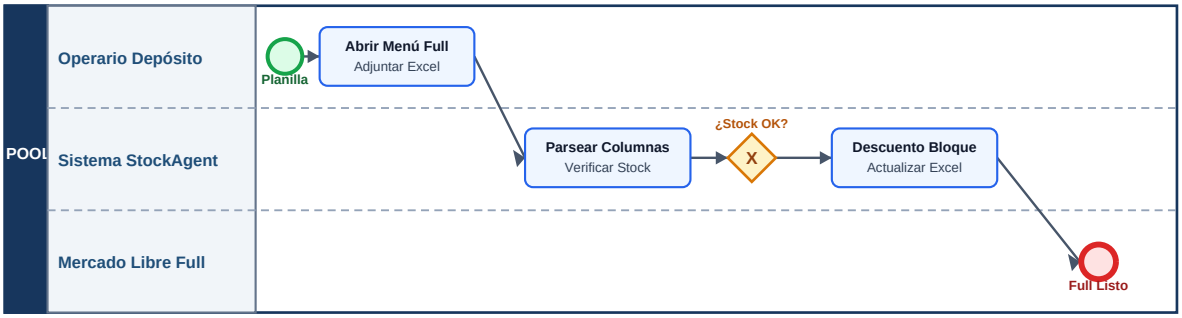
Resultados y Postcondiciones del Sistema:

- Existencias actualizadas en SQLite (`productos.sqlite3`) y en `Productos.xlsx`.
- Movimiento registrado en `stock_movements`.

Criterio de Aceptación y Validación de Calidad: Concordancia entre los totales de la planilla y las unidades decrementadas sin errores de lectura.

Figura 2

Flujograma de Proceso BPMN 2.0: Descuento Masivo Mercado Libre Full (POE-OPE-02)



Nota. Modelado de procesos bajo el estándar BPMN 2.0 (OMG) y metodología Bizagi Modeler con carriles (swimlanes) por actor.

POE-OPE-03: Rotulación Térmica Continua y Validación de Códigos QR

Objetivo Operativo: Generar e imprimir etiquetas adhesivas individuales por cada bulto acondicionado.

Tabla 5

Caracterización de Proceso SIPOC y Asignación RACI para POE-OPE-03

Proveedor (S)	Entrada (I)	Salida (O)	Cliente / Destino (C)	Matriz RACI
Pedido descontado en POE-OPE-01	Identificador de pedido (`pedido_id`) y cantidad de bultos	Rótulos QR impresos (80 mm continuo), bultos identificados	Transportista / Cliente	**R: Operario | I: Transporte**

Nota. R: Responsable de ejecución, A: Autoridad de aprobación, C: Consultado, I: Informado.

Condiciones Previas del Entorno Operativo:

- La impresora térmica de 80 mm se encuentra encendida y con papel continuo cargado.

Secuencia Operativa Estandarizada (Paso a Paso):

- En la vista de Pedidos Preparados, se ubica el comprobante y se pulsa el botón **'Ver Rótulos'**.
- El sistema genera una secuencia de etiquetas optimizada para rollo térmico continuo (ancho 80 mm).
- Cada etiqueta incluye código QR de alta resolución con el remito y el correlativo del bulto (ej. Bulto 1 de 3).
- Se adhiere cada rótulo sobre la cara superior visible del bulto correspondiente.
- Se efectúa un escaneo de prueba con la pistola óptica o celular para certificar legibilidad inmediata.

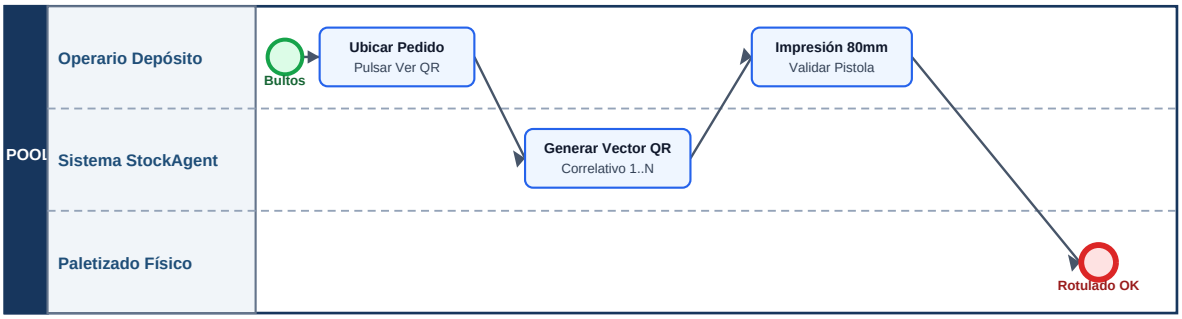
Resultados y Postcondiciones del Sistema:

- Código QR legible mediante pistola óptica o dispositivo móvil.

Criterio de Aceptación y Validación de Calidad: Lectura satisfactoria del código QR constatando número de remito y correlativo de bulto.

Figura 3

Flujograma de Proceso BPMN 2.0: Rotulación Térmica y Validación QR (POE-OPE-03)



Nota. Modelado de procesos bajo el estándar BPMN 2.0 (OMG) y metodología Bizagi Modeler con carriles (swimlanes) por actor.

POE-OPE-04: Despacho en Lote, Notificación WhatsApp y Cierre de Jornada

Objetivo Operativo: Controlar la entrega formal al transportista y consolidar los movimientos del turno de trabajo.

Tabla 6

Caracterización de Proceso SIPOC y Asignación RACI para POE-OPE-04

Proveedor (S)	Entrada (I)	Salida (O)	Cliente / Destino (C)	Matriz RACI
Tarimas de empaque listas	Pedidos preparados pendientes de retiro	Informe Oficial de Cierre (PDF/Excel), Hojas de Ruta por transporte firmadas	Gerencia / Administración	**R: Operario | A: Administrador | I: Chofer / Transportista**

Nota. R: Responsable de ejecución, A: Autoridad de aprobación, C: Consultado, I: Informado.

Condiciones Previas del Entorno Operativo:

- El turno operacional ha finalizado.
- La totalidad de pedidos preparados ha sido verificada en muelle.

Secuencia Operativa Estandarizada (Paso a Paso):

- En el Historial de Pedidos, se filtra la vista por 'Pendientes de Cierre'. Se marcan los pedidos entregados al chofer.
- Se pulsa el botón **'Despachar Seleccionados'** para transicionar los pedidos a estado DESPACHADO.
- Se ingresa el N° de guía del expreso y se pulsa el icono de WhatsApp para despachar el mensaje formal al cliente.
- Se acciona el comando **'Cierre de Jornada'**. El sistema consolida los descuentos evitando duplicidades.
- Se imprimen las Hojas de Ruta individuales por transporte y se recaba la firma de conformidad del chofer.
- Se verifica que los contadores del panel principal retornen a cero para la recepción del siguiente turno.

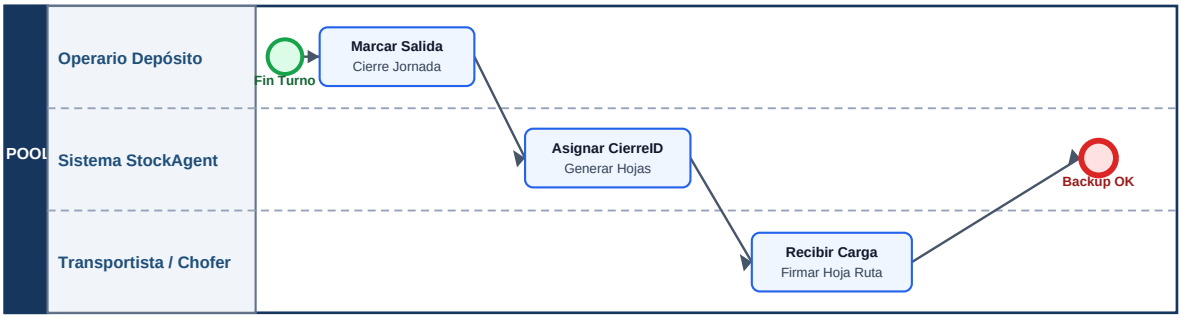
Resultados y Postcondiciones del Sistema:

- Los pedidos quedan vinculados al número único de cierre (`cierre_id`).
- Se genera el respaldo automático en `data/backups/`.

Criterio de Aceptación y Validación de Calidad: Conformidad física del transportista estampada en la Hoja de Ruta con firma, aclaración y fecha legible.

Figura 4

Flujograma de Proceso BPMN 2.0: Despacho en Lote y Cierre de Jornada (POE-OPE-04)



Nota. Modelado de procesos bajo el estándar BPMN 2.0 (OMG) y metodología Bizagi Modeler con carriles (swimlanes) por actor.

3. Control de Registros de Calidad y Evidencias (ISO 9001:2015 §7.5.3)

A continuación se presenta la matriz de control de información documentada y registros de calidad generados durante la ejecución de los procedimientos de depósito, conforme a la Cláusula 7.5.3 de la Norma ISO 9001:2015:

Tabla 7

Matriz de Control y Retención de Registros de Calidad Operacionales

Registro de Calidad	Soporte	Ubicación de Custodia	Retención	Responsable
Transacción de Pedido y Descuento	Digital (SQLite)	data/pedidos.sqlite3 (tabla `pedidos`)	5 Años	Administrador / Master
Comprobante Digitalizado (PDF/Excel)	Archivo binario	data/pedidos_archivos/	5 Años	Administrador
Hoja de Ruta Firmada por Chofer	Documento papel	Archivador de Logística en Depósito	2 Años	Encargado de Despacho
Informe Consolidado de Cierre	PDF y XLS	Descuentos/ y data/pedidos_archivos/	5 Años	Jefe de Depósito
Copia de Seguridad Integral	Archivo .zip	data/backups/ y Mirror en Red	1 Año (Rotación 30)	Master

Nota. Tiempos de retención fijados según requerimientos legales fiscales y de auditoría interna de calidad.

4. Gestión de No Conformidades y Errores (ISO 9001:2015 §10.2)

Ante la detección de desviaciones operacionales o errores del sistema, el personal de depósito debe aplicar las acciones correctivas descritas en la Tabla 8:

Tabla 8

Matriz de Tratamiento de No Conformidades y Acciones Correctivas

No Conformidad	Causa Raíz	Acción Inmediata (Corrección)	Acción Preventiva
NC-OPE-01: Hash Duplicado	Reingreso involuntario de comprobante.	El sistema rechaza la carga informando fecha previa.	Revisar Historial. La modificación de nombre no evade SHA-256.
NC-OPE-02: Quiebre de Stock	Demanda superior al saldo en SQLite.	El sistema abre advertencia previa de confirmación.	Autorizar solo si hay ingreso pendiente o solicitar a Compras.
NC-OPE-03: Desarme por Rechazo	Cancelación de pedido por cliente.	Presionar botón ámbar 'Desarmar pedido'.	El stock retorna al instante a SQLite y Productos.xlsx con log.
NC-OPE-04: Falla de Red Wi-Fi	Microcorte o zona ciega en depósito.	Continuar escaneando en 'Inventario en Vivo'.	El búfer local (localStorage) transmite las lecturas al reconectar.

Nota. Procedimiento alineado con la Cláusula 10.2 (Acciones Correctivas) de la Norma ISO 9001:2015.

5. Indicadores de Desempeño y Calidad Operacional (KPIs - ISO 9001 §9.1)

Tabla 9

Indicadores Clave de Desempeño Operacional de Depósito

Indicador (KPI)	Objetivo	Fórmula de Medición	Meta	Frecuencia
Tiempo de Carga	Velocidad de procesamiento por remito.	Minutos transcurridos desde subida a rotulación.	< 45 seg.	Continua
Filtro SHA-256	Efectividad anti-duplicados.	(Duplicados interceptados / Total intentos) * 100	100%	Por Jornada
Exactitud Empaque	Concordancia bultos físicos vs remito.	(Pedidos modificados / Total pedidos) * 100	< 2%	Mensual

Nota. Medición evaluada mensualmente por la Jefatura de Calidad y Operaciones.

6. Marco Técnico de Infraestructura y Control Institucional

Requisitos de Infraestructura Técnica y Puesto de Trabajo (ISO 9001 §7.1.3)

Para garantizar la continuidad operativa y la confiabilidad en la ejecución de los procedimientos descritos, las estaciones de trabajo deben reunir las siguientes condiciones técnicas mínimas:

- **Terminal de Cómputo:** PC o estación de muelle con arquitectura x86-64 / ARM, mínimo 4 GB RAM y sistema operativo Windows 10/11 o Linux con navegador moderno.
- **Dispositivo de Captura Óptica:** Lector de códigos de barra y QR (1D/2D) interfaz USB o Bluetooth con soporte de emulación de teclado (HID).
- **Dispositivos de Impresión:** Impresora térmica continua de 80 mm para rótulos adhesivos con código QR e impresora láser/inyección para Hojas de Ruta A4.
- **Conectividad de Red:** Enlace LAN Ethernet a 1 Gbps o red Wi-Fi empresarial en banda de 5 GHz con aislamiento de clientes (*Client Isolation*) desactivado hacia el puerto 8550.
- **Ergonomía y Seguridad (ISO 45001):** Iluminación uniforme mínima de 300 lux en zona de picking y empaque, calzado de seguridad con puntera reforzada en muelle.

Tabla 10

Matriz de Asignación y Distribución de Copias Controladas

Copia N°	Destinatario / Custodio	Área / Ubicación	Soporte / Formato	Tipo de Copia
Copia 01	Encargado de Depósito	Muelle de Carga y Despacho	Digital / Impreso	**Controlada**
Copia 02	Supervisor Administrativo	Oficina Central de Logística	Digital (.pdf)	**Controlada**
Copia 03	Auditor Interno de Calidad	Oficina de Aseguramiento ISO	Digital (.pdf)	**Controlada**
Copia 04	Repositorio Central de TI	Servidor LAN (`/documentacion/`)	Digital (.pdf)	**Maestra**
Copia 05	Personal Operativo y Consulta	Terminales Web y Móviles	Pantalla (HTML / PDF)	No Controlada

Nota. Las copias marcadas como 'Controlada' están sujetas a retiro y sustitución automática ante la promulgación de nuevas versiones del manual.

Tabla 11

Formulario de Validación Institucional y Firmas Autorizadas (ISO 9001:2015 §7.5.2)

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Desarrollo & Procesos de Software	*Aseguramiento de Calidad (QA / ISO)*	*Dirección General de Operaciones y TI*
Nombre: Ing. Equipo de Desarrollo **Cargo:** Líder Técnico de Software **Fecha:** 01/11/2026	**Nombre:** Lic. Auditoría de Calidad **Cargo:** Auditor Líder ISO 9001 **Fecha:** 01/11/2026	**Nombre:** Dirección de Operaciones **Cargo:** Gerente General de TI y Logística **Fecha:** 01/11/2026
[RÚBRICA DIGITAL VALIDADA] *Ing. Dev Team Lead* SHA-256: 4a9fe821bc7d3a01...e4	**[SELLO DE CONFORMIDAD QA]** *Lic. Auditoría ISO 9001* Dictamen: CONFORME SIN OBJ.	**[AUTORIZACIÓN GERENCIAL]** *Dirección TI & Operaciones* Resolución: RES-2026-STK-088

Nota. Validación y suscripción electrónica conforme a los requerimientos de información documentada de la Norma ISO 9001:2015 (Cláusula 7.5.2) y directrices de control interno SoD de ISO/IEC 27001.

7. Registros de Inducción, Referencia Rápida y Terminología

Tabla 12

Acta Oficial de Notificación, Capacitación y Toma de Conocimiento del Personal Operativo (ISO 9001 §7.2)

N°	Fecha	Apellido y Nombre del Empleado	DNI / Legajo	Puesto / Rol Asignado	Firma del Operario	Instructor / V°B°
01	____/____/2026	_____	_____	Operador Depósito	[_____]	[_____]
02	____/____/2026	_____	_____	Operador Depósito	[_____]	[_____]
03	____/____/2026	_____	_____	Supervisor Depósito	[_____]	[_____]
04	____/____/2026	_____	_____	Encargado de Compras	[_____]	[_____]
05	____/____/2026	_____	_____	Administrador	[_____]	[_____]

Nota. El personal firmante certifica bajo juramento haber recibido inducción teórico-práctica sobre los procedimientos establecidos en este manual, comprometiéndose a su estricto cumplimiento operativo y aceptando la responsabilidad sobre la trazabilidad de sus acciones.

Tarjeta de Referencia Rápida para Estaciones de Trabajo (Cheat Sheet)

Esta carilla sintética está diseñada para su impresión plastificada y exhibición directa en muelle de despacho y estaciones de picking:

Comando / Atajo	Acción Ejecutada	Contexto de Aplicación
Ctrl + K o F2	Abre la Paleta de Búsqueda Rápida de artículos en vivo.	Global en cualquier pantalla del sistema.
Enter (en lector)	Valida código de barra o QR leído por pistola óptica.	Inventario en Vivo y Carga de Remitos.
Esc	Cierra ventanas modales, diálogos emergentes o cancela.	Todos los formularios activos.
Beep 880 Hz (Agudo)	Transacción confirmada y stock descontado exitosamente.	Confirmación acústica en depósito ruidoso.
Beep 440 Hz (Medio)	Advertencia operativa: artículo en stock mínimo o cercano a quiebre.	Descuento de pedidos y alertas.
Beep 220 Hz (Grave)	Error crítico: Hash SHA-256 duplicado o comprobante ya ingresado.	Filtro anti-duplicados.

Glosario de Términos Técnicos y Operativos (ISO 9000 & UPEL)

- **Algoritmo SHA-256:** Función criptográfica unidireccional que produce un valor hash único de 64 caracteres para certificar la integridad y unicidad absoluta de cada comprobante cargado.
- **BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation):** Estándar internacional de notación gráfica para el modelado de procesos de negocio mediante piscinas (*pools*) y carriles de responsabilidad (*swimlanes*).
- **Bulto:** Unidad logística física acondicionada, paletizada y rotulada con código QR correlativo que ampara la mercadería despachada hacia el cliente.
- **Modo WAL (Write-Ahead Logging):** Mecanismo de concurrencia y persistencia de SQLite que garantiza transacciones atómicas seguras evitando el bloqueo entre lecturas y escrituras simultáneas.
- **No Conformidad:** Incumplimiento de un requisito preestablecido en el proceso operativo o desviación entre el recuento físico y el saldo digital del sistema.
- **POE / SOP (Standard Operating Procedure):** Procedimiento Operativo Estandarizado que formaliza las instrucciones de trabajo secuenciales para asegurar la uniformidad en la ejecución de tareas.
- **RACI:** Matriz de asignación de responsabilidades: R (Responsable ejecutor), A (Aprobador final), C (Consultado técnico) e I (Informado de resultados).
- **Remito:** Comprobante comercial formal de traslado y entrega de mercadería que sustenta contable y operativamente el decremento del inventario.
- **Segregación de Funciones (SoD):** Principio de seguridad (ISO/IEC 27001 §5.3) que distribuye privilegios críticos entre distintos perfiles para mitigar riesgos de fraude o colisión.
- **SIPOC:** Herramienta de análisis de procesos que desglosa Proveedor (*Supplier*), Entrada (*Input*), Proceso (*Process*), Salida (*Output*) y Cliente (*Customer*).

Referencias Normativas y Bibliográficas (APA 7.ª ed. / UPEL 5.ª ed.)

International Organization for Standardization. (2015). *Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos* (Norma ISO 9001:2015). Ginebra: Secretaría Central de ISO.

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2022). *Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad — Controles de seguridad de la información* (Norma ISO/IEC 27001:2022). Ginebra: ISO/IEC.

ISO/IEC/IEEE. (2022). *Systems and software engineering — Requirements for designers and developers of user documentation* (ISO/IEC/IEEE Standard No. 26514:2022). Piscataway, NJ: IEEE Standards Association.

Object Management Group. (2011). *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0*. Needham, MA: OMG Document formal/2011-01-03.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (2022). *Manual de trabajos de grado de especialización y maestría y tesis doctorales* (5.ª ed.). Caracas: Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (FEDUPEL).